复旦大学信息科学与工程学院

2021～2022 学年 第二学期

《计算机通信与网络》期末考试试卷

A卷　共 3 页

课程代码： INF0130031.01　　**考试形式：** ☑线上考试(开卷)
☐线上考试(闭卷)

开课院系： 信息科学与工程学院　　2022 年 6 月

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

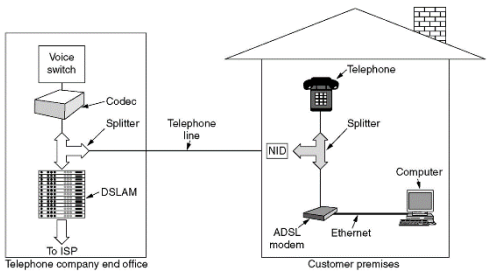
（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

以下为试卷正文

1）某食品公司总经理有了一个想法，与当地一家包装厂合作，生产一种减少碳排放环保的饼干。总经理告诉他的法律部门调查此事，然后他们又向工程部寻求帮助。因此，工程师打电话给另一家公司的工程师，讨论项目的技术方面。工程师随后向各自的法律部门报告，然后由法律部门通过电话协商安排法律事宜。最后，两位公司总经理讨论了交易的财务方面。这是类似 OSI 模型意义上的多层协议的一个例子吗？请说明。（8）

2)下图为一种典型 ADSL 设备配置图。分析 End Office 与 Customer 之间通信的方式；指出关键器件并解释其作用。分析限制数据通信带宽的因素。（10）



3） 用 CRC 循环冗余校验码，生成多项式为 11010. 试分析编解码的算法能力。（15）

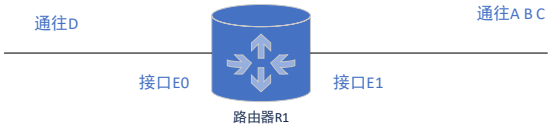
4) 如果编写一个程序模拟以太网上的 CSMA/CD 协议的行为：同时可能有 N 个站点都准备要发送，你的程序应该报告每一个站成功开始发送帧的时间。假设每个时间槽（51.2 微秒）时钟滴答一次，并且冲突检测和发送干扰序列只需要一个时间槽。发送帧有最大允许的长度限制。请分析模拟思

路和过程，给出算法流程图，并解释。（12）

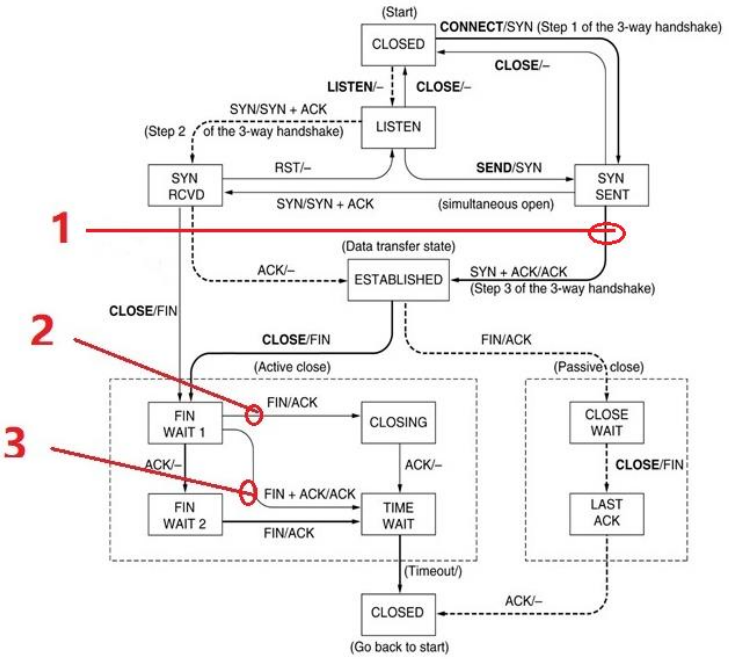
5） 从 202.120.0.0 有大量连续的 IP 地址可以使用。假设 4 个组织 A、B、C、D 按照顺序依次申请 4000、8000、2000、4000 个地址。（15）

a) 对于每一个申请，请用 w.x.y.z/s 的形式写出合理分配空间.

b) 如果实际网络情况如下图所示，请写出路由器 R1 的相关路由表项。



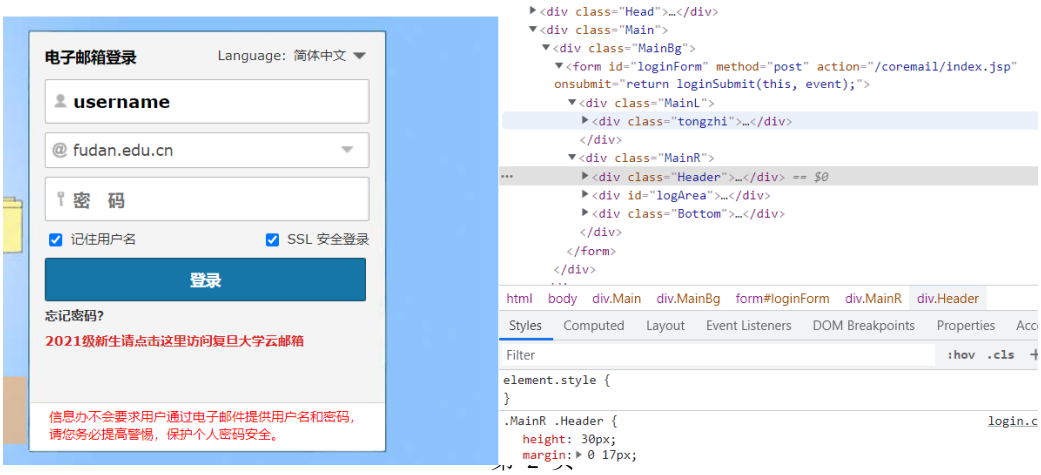
6) 在 TCP 环境下，图中圆圈部分 1、2、3 分别代表 什么含义？如果缺失这些原语，会造成什么后果?请分析（12）



7） 下面是复旦邮箱的首页，左面是显示的界面，右面是对应的 HTML 代码。（10）

a） 如输入用户名密码，点击登录后，浏览器（或浏览器所在 PC 机）将会如何处理信息？

b) 根据有限的信息分析右边关键代码作用，猜测并尽量给出解释



8） 在 pc 机上通过 telnet 命令连接服务器 bbs.fudan.edu.cn，并用抓包软件 wireshark 捕捉到多个数据包,下图为 TCP 建立连接的三次握手过程中的一个包，包括 mac，ip 和 tcp 层, Ip 的头部为 20 个字节，数据通过 16 进制表示。(18)

```
58 fb 84 5a a3 52 a4 16  e7 45 cb cf 08 00 45 00
00 34 00 00 40 00 33 06  d0 c5 ca 78 e1 09 c0 a8
0a d4 00 17 c2 dd 10 a3  fe 31 75 cb 30 9e 80 12
72 10 0e c3 00 00 02 04  04 b0 01 01 04 02 01 03
03 07
```

请分析并给出分析过程

a) 指出该包的 MAC 源地址。

b) 分析包的 ip 源地址和目标地址信息，并指出通信双方是在局域网还是在公网。

c) 分析包的 Tcp 的序列号和确认号。

d) 分析该包是 TCP 三次握手的第几步。

（装订线内不要答题）